

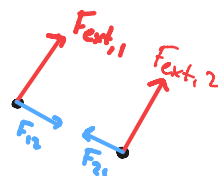
Segunda Ley de Newton

$$\vec{F} = m\vec{\ddot{r}} = m(\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z}) = \vec{p}$$

En Polares: $\vec{u}_r = \hat{r}$ $\vec{u}_\phi = -\hat{\phi} \hat{u}_r$ $\vec{r} = r \hat{u}_r$

$$\vec{F}_r = m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) \quad \vec{F}_\theta = m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})$$

Tercera Ley de Newton



$$\vec{F}_T = \sum \vec{F}_i$$

Sim F. Ext: $\sum \vec{F}_i = 0$

Ecuación Tsiolkovsky: Cohetes

1. Hallar $p(t)$ y $p(t+dt)$ Nota: Sumar Diferenciales

2. Tener en cuenta combustible expulsado $\rightarrow p_{\text{combustible}} = dm(v - v_{\text{esc}})$

3. Variación de p de cohete y combustible.

4. Resolver:

- Si no gravedad $\rightarrow \Delta p = 0 \rightarrow v = v_0 + v_{\text{esc}} \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$

- Si gravedad $\rightarrow \Delta p \neq 0 \rightarrow v = v_0 + v_{\text{esc}} \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) - gt$

Trabajo y Energía

Cinética: $T = \frac{1}{2} m v^2$ P. Gravitatoria: $U = mgh$ P. Elástico: $U = \frac{1}{2} k x^2$ Trabajo: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot \Delta x$

Tma. Trabajo - Energía Cinética: $W = \Delta T$

1. Variación de T entre r_1 y $r_1 + dr \rightarrow \frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt}(v \cdot v)$

2. $W = F \cdot v$

3. Generalizar para 2 puntos. $\Delta T = T_2 - T_1$

Demonstración Conservación E_m : $E_m = T + U$

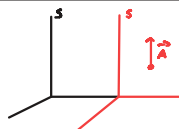
1. Camino Intermedio $\rightarrow$ Encontrar $W(r_1 \rightarrow r_2)$

2. Combinar con Tma. $W - T$

Sistemas de Referencia Inerciales

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{v}t \quad \vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}t \quad \vec{a}' = \vec{a}$$

Sistemas de Referencia No Inerciales Sin Rotación



$$m\vec{\ddot{r}} = \vec{F} - m\vec{A}$$

$$\vec{F}_{\text{inercial}} = -m\vec{A}$$

Transformaciones en Sistemas con Rotación

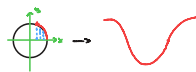
$$m\vec{\ddot{r}} = \vec{F} + 2m\dot{\vec{r}} \times \vec{\omega} + m(\vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{\omega}$$

Fuerza Coriolis: $\vec{F} = 2m\dot{\vec{r}} \times \vec{\omega}$

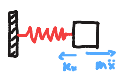
Fuerza Centrífuga: $\vec{F} = m(\vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{\omega} = m\omega^2 \vec{r}$

Oscilaciones $f = \frac{1}{T}$ $w = vr$ $w = 2\pi f$

Ley de Hooke: $\vec{F} = -k\Delta x$ $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$



Movimiento Armónico Simple - Muelle



1. Balance de Fuerzas

3. CI $\rightarrow x = x_0, \dot{x} = 0$ en $t = 0$

2. Resolver EDO

4. $x(t) = x_0 \cos(wt) = A \cos(wt + \delta)$

E. Cinética: $T = \frac{1}{2} k A^2 w^2 \sin^2(wt + \delta)$

E. Potencial: $U = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(wt + \delta)$

E. Mecánica: $E = \frac{1}{2} k A^2$

Movimiento Armónico Simple - Péndulo



1. Longitud Arco: $s = L\theta$

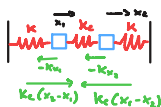
3. Resolver EDO con aprox ángulos pequeños

2. Balance de Fuerzas

4. CI $\rightarrow t = 0 \rightarrow \theta(0) = \theta_0, \dot{\theta}(0) = 0$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(wt + \delta) \quad w = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Oscilaciones Acopladas



1. Balance Fuerzas 1 y 2 2. Modo Simétrico (+) y Antisimétrico (-)

Energía:

3. Expresar como suma y resta de Q_1 y Q_2

$$E = \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + \frac{1}{2} k (x_1 + x_2)^2 + \frac{1}{2} k (x_1 - x_2)^2$$

$$Q = A \cos(wt + \delta)$$

$$w_a^2 = \frac{k}{m} \quad w_b^2 = \frac{k_c + k}{m}$$

$$4. \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\beta - \alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\beta + \alpha}{2}\right)$$

$$E = \left[\frac{1}{4} m Q_a^2 + \frac{1}{4} k Q_a^2 \right] + \left[\frac{1}{4} m Q_b^2 + \frac{1}{4} (k + 2k_c) Q_b^2 \right]$$

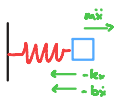
$$E_1 = E_T \cos^2(\Omega t)$$

$$E_2 = E_T \sin^2(\Omega t)$$

$$\Omega = \frac{w_a + w_b}{2} \quad w_{pm} = \frac{w_b - w_a}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin\left(\frac{\beta - \alpha}{2}\right) \sin\left(\frac{\beta + \alpha}{2}\right)$$

Oscilaciones Forzadas



1. Balance de Fuerzas

2. Resolver EDO $\rightarrow \beta = \frac{b}{2m} \rightarrow x(t) = e^{-\beta t} [C_1 e^{\sqrt{\beta^2 - w_0^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - w_0^2} t}]$

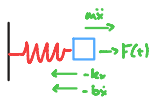
Caso Subamortiguado: $\beta < w_0 \rightarrow x(t) = A_0 \cos(w_0 t - \delta) \rightarrow E = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ con $\tau = \frac{m}{b}$

$$-Q = w_0 \tau \rightarrow \left(\frac{\Delta E}{E}\right)_{\text{ciclo}} = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{Q}$$

Caso Sobreamortiguado: $\beta > w_0 \rightarrow x(t) = e^{-\beta t} [C_1 e^{\sqrt{\beta^2 - w_0^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - w_0^2} t}]$

Caso Amortiguamiento Crítico: $\beta = w_0 \rightarrow b = 2m w_0 = 2\sqrt{mk} \rightarrow x(t) = (x_0 + (v_0 + \beta x_0)t) e^{-\beta t}$

Oscilaciones Forzadas



1. Balance de Fuerzas $\rightarrow f(t) = \frac{F(t)}{m}$

2. Resolver EDO homogénea con $f(t) = f_0 \cos(wt) \rightarrow$

$$x(t) = A \cos(wt - \delta) + A_{tr} e^{-\beta t} \cos(w_0 t - \delta)$$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(w_0^2 - w^2)^2 + 4\beta^2 w^2}}$$

$$\delta = \arctan\left(\frac{2\beta w}{w_0^2 - w^2}\right)$$

Resonancia

$$w_0 = w \rightarrow \text{FWHM} = 2\beta \rightarrow Q = \frac{w_0}{2\beta} \quad A = \frac{f_0}{2\beta w_0} \quad \delta = \pi/2$$